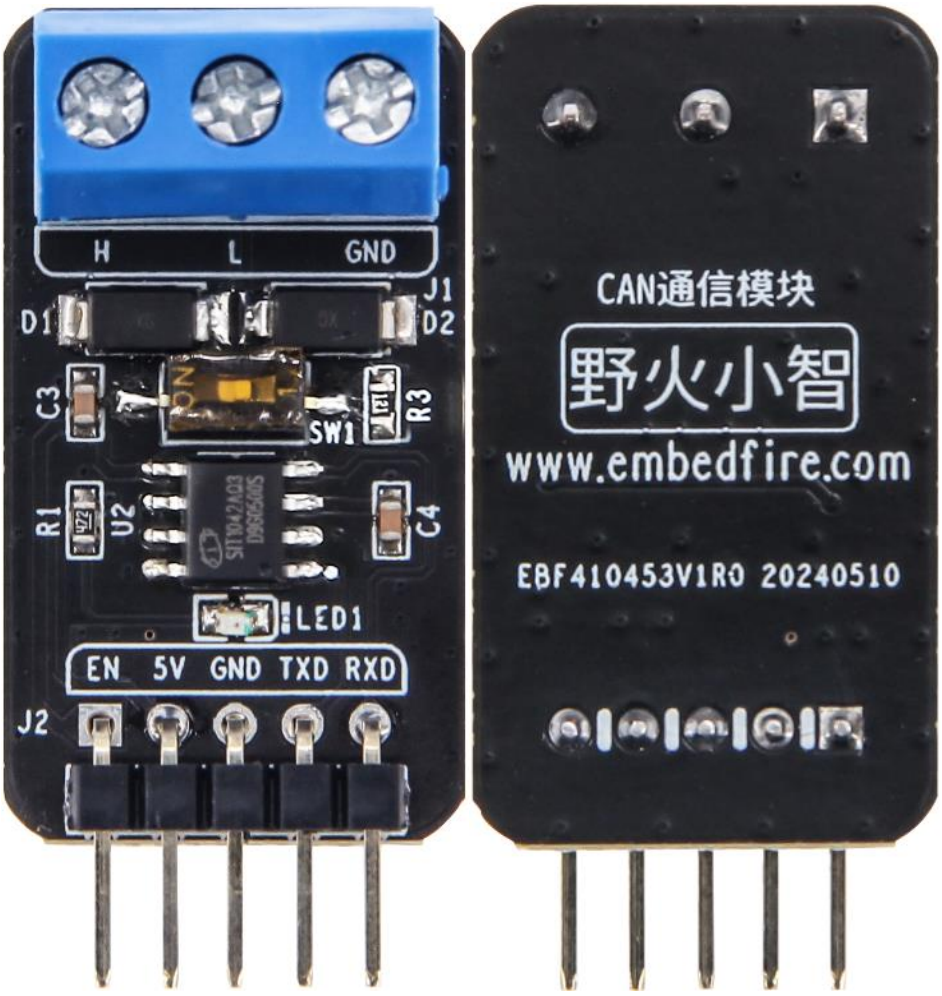
CAN 收发器模块


H
L
GND
J1
D1
D2
C3
SW1
R3
R1
U2
C4
LED1
EN
5V
GND
TXD
RXD
J2
CAN通信模块
野火小智
www.embedfire.com
EBF410453V1R0 20240510

销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼
官网：https://embedfire.com
论坛：http://www.firebbs.cn
资料：https://doc.embedfire.com
天猫：https://yehuosm.tmall.com
京东：https://yehuo.jd.com/
邮箱：embedfire@embedfire.com
电话：0769-33894118



第一章 产品介绍

1.1 模块简介

CAN 收发器模块可实现 TTL 电平和 CAN 相互转换，使用差分信号传输数据，半双工通信，模块上的拨码开关控制是否接入 120Ω的电阻，支持多点互相通信，具备短路保护、过温保护、欠压保护等功能

1.2 参数特性

- 收发器：SIT1042AQT/3
- 通信方式：半双工通信
- 信号传输方式：差分传输
- 总线容错耐压范围：±58V
- 工作电压：5V
- 工作温度范围：-40℃-150℃
- 传输距离(高速 CAN)：最大约 40 米(1Mbps 下)
- 数据传输速率(高速 CAN)：可达 1Mbps(CAN)、5Mbps(CAN FD)
- 特征阻抗：120Ω(拨码开关控制，默认关闭，拨码 ON 时开启接入)
- 总线端口静电放电(ESD)保护能力：人体放电模型(HBM) 下可达±8kV

第二章 使用说明

2.1 模块说明

（建议一边打开模块原理图并且一边对着实物来看）

模块上有一个 LED 电源灯，上电后常亮

SW1 为拨码开关，控制 120Ω的电阻是否接入到 CAN 的末端形成闭环，默认关闭，两模块通信时，必须有一个拨码处于打开状态(拨码 ON 时开启接入)，或者两个都打开，由实际情况决定

D1、D2 为 TVS 二极管，用于保护 CAN 接口免受静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的瞬变电压的影响

U2 SIT1042AQT/3 收发器

VCC：接 5V 电源

VIO：收发器 I/O 电平转换电源电压，引出脚为 EN，EN 脚接入电压不应低于 1.7V，当 RXD 与 TXD 需要输入输出指定电压时，接入 EN 脚，这时 RXD 与 TXD 的电压受 EN 脚接入电压影响

GND：接地

S：为 STB，高速模式与待机模式选择，默认接地使用高速模式

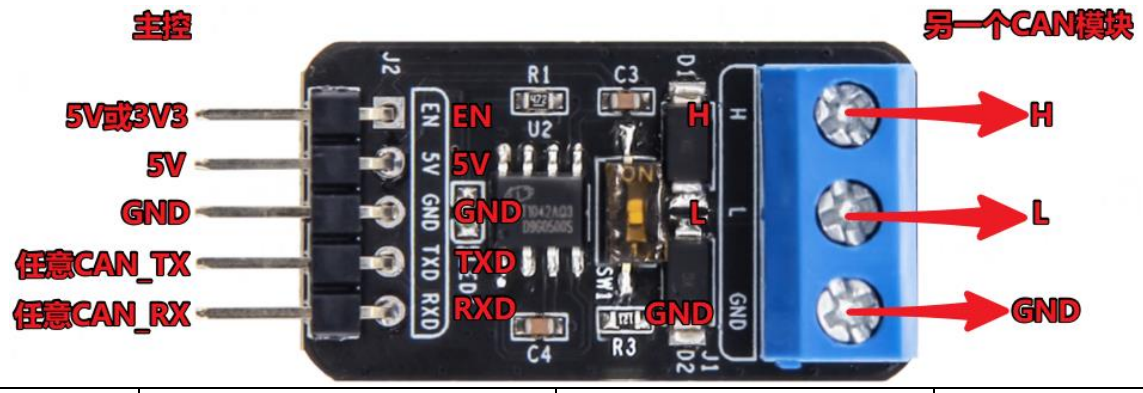
TXD：发送器数据输入端，接主控的 TXD

RXD：接收器数据输出端，接主控的 RXD

CANH：高电位 CAN 电压输入输出端

CANL：低电位 CAN 电压输入输出端

2.2 模块接口

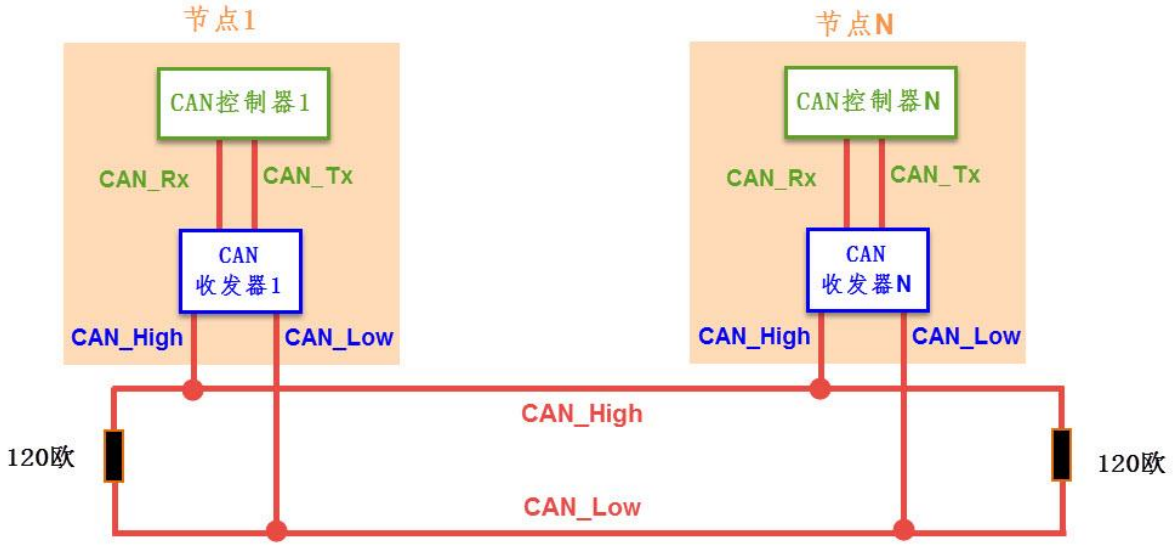


编号	主控	CAN 收发器模块		另一个 CAN 模块
1	5V 或 3V3	EN	H	H
2	5V	5V	L	L
3	GND	GND	GND	GND
4	任意 CAN_TX	TXD		
5	任意 CAN_RX	RXD		

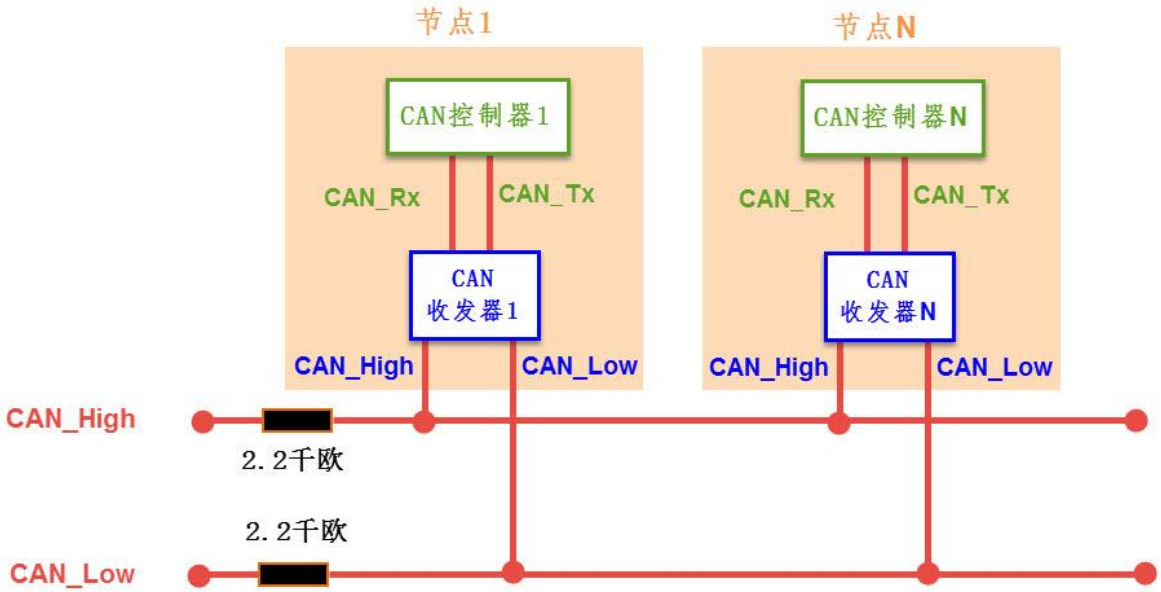
注： 模块适合全部常见单片机，5V 单片机 EN 接 5V，3V3 单片机 EN 接 3V3

2.3 程序流程

CAN 总线网络有闭环和开环两种形式，高速 CAN 使用闭环总线网络，低速 CAN 使用开环总线网络



上图是高速 CAN 闭环总线网络，总线两端各连接一个 120Ω的电阻，两根信号线形成回路，是高速、短距离的 CAN 网络，遵循 ISO11898 标准，通信速率为 125Kbps～1Mbps，在 1Mbps 通讯速率时，总线长度最长达 40m，模块默认使用高速 CAN 闭环总线网络，使用时请打开 120Ω拨码即可



上图是低速 CAN 开环总线网络，两根信号线独立、不形成闭环，各自串联一个 2.2KΩ的电阻，是低速、远距离的 CAN 网络，遵循 ISO11519-2 标准，通信速率最高 125 Kbps，在 40 Kbps 速率时，总线最长距离可达 1000m，模块若要使用低速 CAN 开环总线网络，请关闭 120Ω拨码并在每根总线上另外串联一个 2.2KΩ的电阻

信号	ISO11898(高速)						ISO11519-2(低速)					
	隐性(逻辑 1)			显性(逻辑 0)			隐性(逻辑 1)			显性(逻辑 0)		
	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
CAN_High（V）	2.0	2.5	3.0	2.75	3.5	4.5	1.6	1.75	1.9	3.85	4.0	5.0
CAN_Low（V）	2.0	2.5	3.0	0.5	1.5	2.25	3.10	3.25	3.4	0	1.0	1.15
High-Low 电位差 (V)	-0.5	0	0.05	1.5	2.0	3.0	-0.3	-1.5	-	0.3	3.0	-

CAN 总线采用差分信号，即两线电压差（CAN_H(V)-CAN_L(V)）传输数据位，分为隐性电平和显性电平

ISO11898(高速 CAN)规定：

电压差为 0V 表示逻辑 1(隐性电平)

电压差为 2V 表示逻辑 0(显性电平)

ISO11519-2(低速 CAN)规定：

电压差为-1.5V 表示逻辑 1(隐性电平)

电压差为 3V 表示逻辑 0(显性电平)

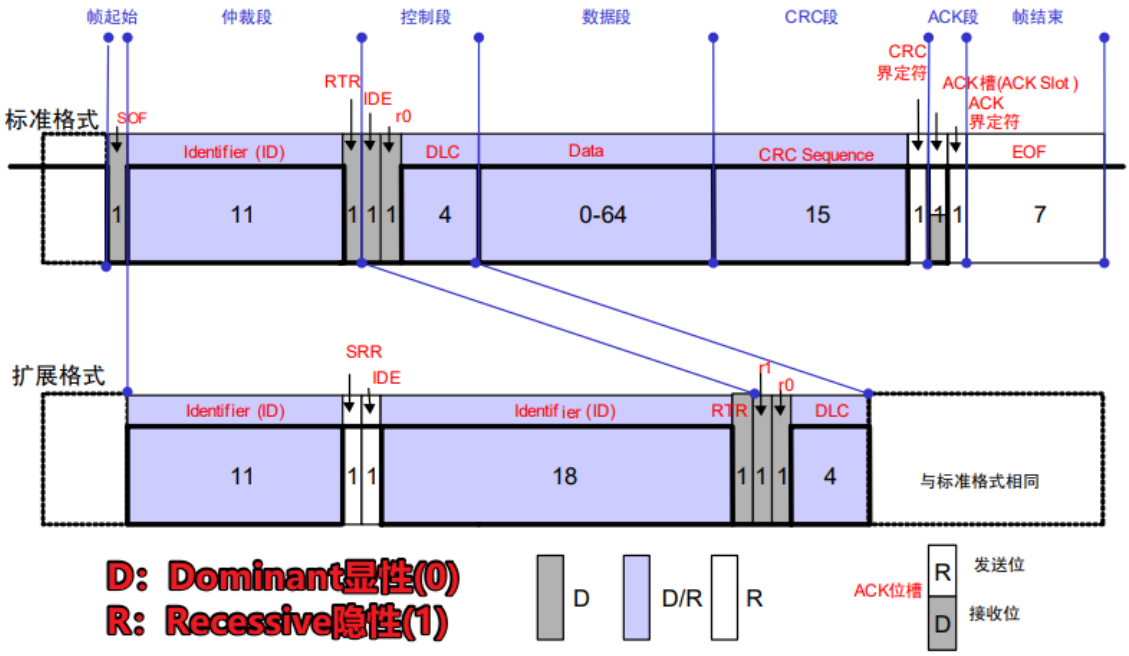
总线上执行逻辑上的线“与”时，显性电平的逻辑值为“0”，隐性电平为“1”

“显性”具有“优先”的意味，只要有一个单元输出显性电平，总线上即为显性电平

“隐性”具有“包容”的意味，只有所有的单元都输出隐性电平，总线上才为隐性电平

CAN 总线以“帧”形式进行通信，CAN 协议定义了 5 种类型的帧：数据帧、遥控帧、错误帧、过载帧、帧间隔；其中错误帧、过载帧、帧间隔都是由硬件完成的，用户重点掌握数据帧与遥控帧，数据帧和遥控帧有标准格式与扩展格式，标准格式有 11 位标识符，扩展格式有 29 位标识符

帧类型	帧用途
数据帧(Data Frame)	用于发送单元向接收单元传送数据
遥控帧(Remote Frame)	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据
错误帧(Error Frame)	用于当检测出错误时向其它单元通知错误
过载帧(Overload Frame)	用于接收单元通知其尚未做好接收准备
帧间隔(Inter Frame Space)	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开



数据帧由七段组成，数据帧又分为标准帧(CAN2.0A)和扩展帧(CAN2.0B)，区别主要体现在仲裁段和控制段上

帧起始：1 位帧起始(Start Of Frame-SOF)，必须为显性逻辑 0，表示帧的开始

仲裁段：在标准格式下，包括 11 位标识符位(Identifier field-ID)范围是 0x000~0x7FF，ID 决定报文的优先级高低，帧 ID 值越小，优先级越高，1 位远程发送请求位(Remote Transfer Request-RTR)用于区分该帧是数据帧还是遥控帧，显性逻辑 0 代表数据帧，隐性逻辑 1 代表遥控帧

在扩展格式下，包括 11+18=29 位标识符位，原本 RTR 位替换为替代远程请求位(Substitute Remote Request-SRR)，必须为隐性逻辑 1，由于扩展帧中的 SRR 位为隐性，RTR 在数据帧为显性，所以在两个 ID 相同的标准格式报文与扩展格式报文中，标准格式的优先级高，后面一位是标识符扩展位(Identifier Extension-IDE)，为显性逻辑 0 时表示标准格式，隐性逻辑 1 时表示扩展格式

控制段：在标准格式下，由 IDE 位、保留位 0(Reseved0-r0)、4 位数据长度编码位(Data Length Code-DLC)组成，DLC 位表示后面数据段有几个字节，范围 0~8 字节

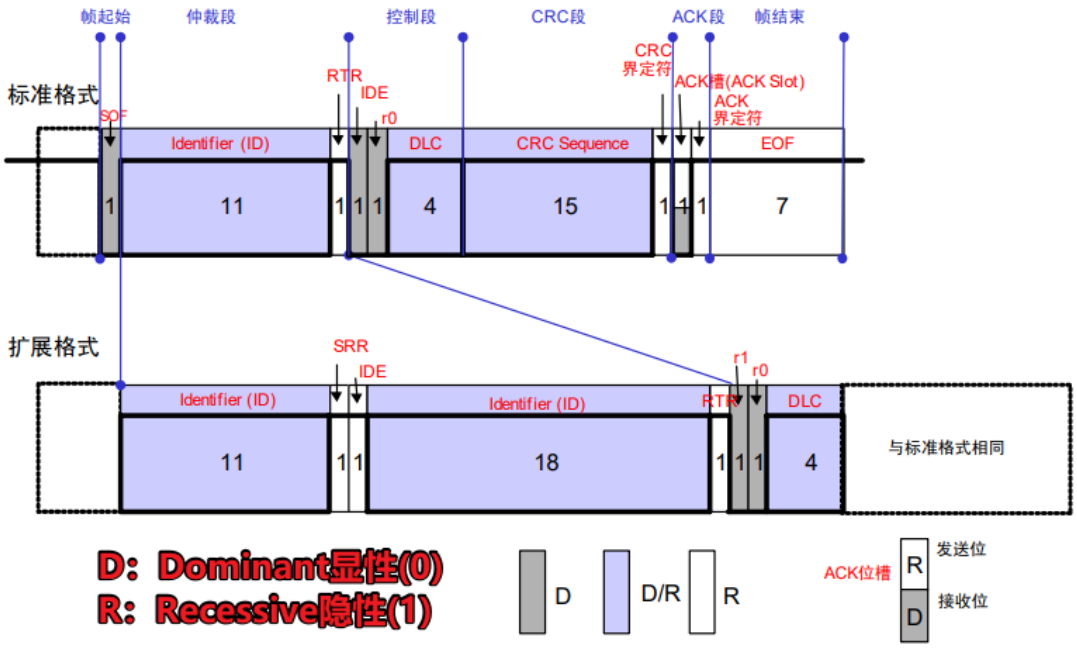
在扩展格式下，由两个保留位 r1、r0 和 DLC 位组成

数据段：发送数据的内容，最多 8 个字节(64bit)，它的实际长度会写到前面的数据长度编码位 DLC 里

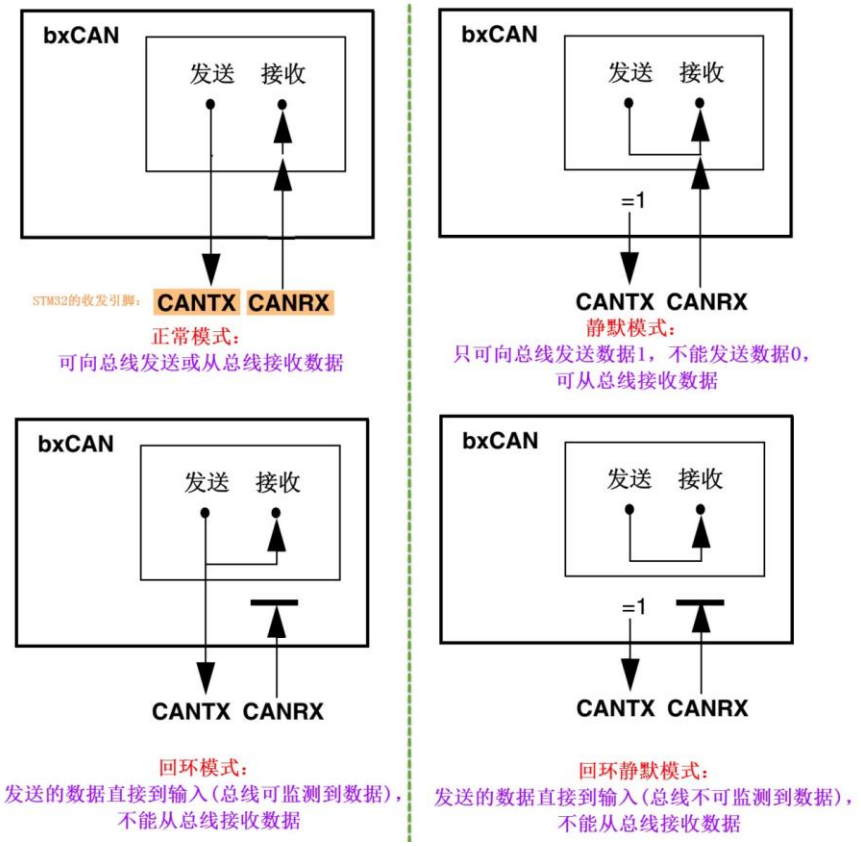
CRC 段：包括循环校验序列(CRC Sequence)和 CRC 界定符，循环校验序列用于校验传输是否正确，界定符用于表示循环校验序列是否结束

ACK 段：包括 ACK 槽和 ACK 界定符，在节点收到正确的 CRC 序列时，发送端的 ACK 槽被置位，界定符表示确认是否正常接收

帧结束： 7 位帧结束(End of Frame-EOF)，必须都为隐性逻辑 1，表示帧的结束



上图为遥控帧，数据帧和遥控帧结构上基本差不多，最大的区别就是遥控帧没有数据段



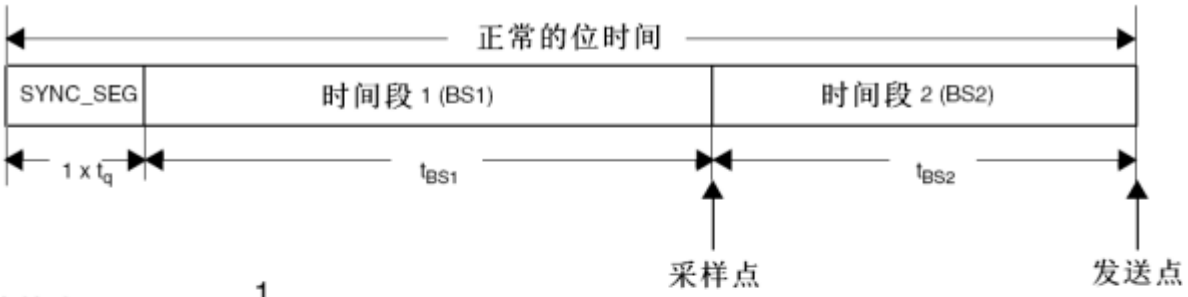
为方便调试，STM32 的 CAN 提供了测试模式：正常模式、静默模式、 回环模式及静默回环模式

正常模式：CAN 外设正常地向 CAN 总线发送数据并从 CAN 总线上接收数据

回环模式：CAN 外设正常向 CAN 总线发送数据，同时接收自己发送的数据，但不从 CAN 总线上接收数据，在学习 CAN 外设的时候非常有用，特别是在没有专门的 USB 转 CAN 模块也没有两块开发板的时候

静默模式：CAN 外设不向 CAN 总线发送数据，仅从 CAN 总线上接收数据，但不会应答，一般用于检测 CAN 总线的流量

静默回环模式：CAN 外设不会往 CAN 总线收发数据，仅给自己发送，一般用于热自检



$$波特率 = \frac{1}{正常的位时间}$$

$$正常的位时间 = 1 \times t_q + t_{BS1} + t_{BS2}$$

其中：

$t_{BS1} = t_q \times (TS1[3:0] + 1)$,

$t_{BS2} = t_q \times (TS2[2:0] + 1)$,

$t_q = (BRP[9:0] + 1) \times t_{PCLK}$

这里 t_q 表示1个时间单元

t_{PCLK} = APB 时钟的时间周期

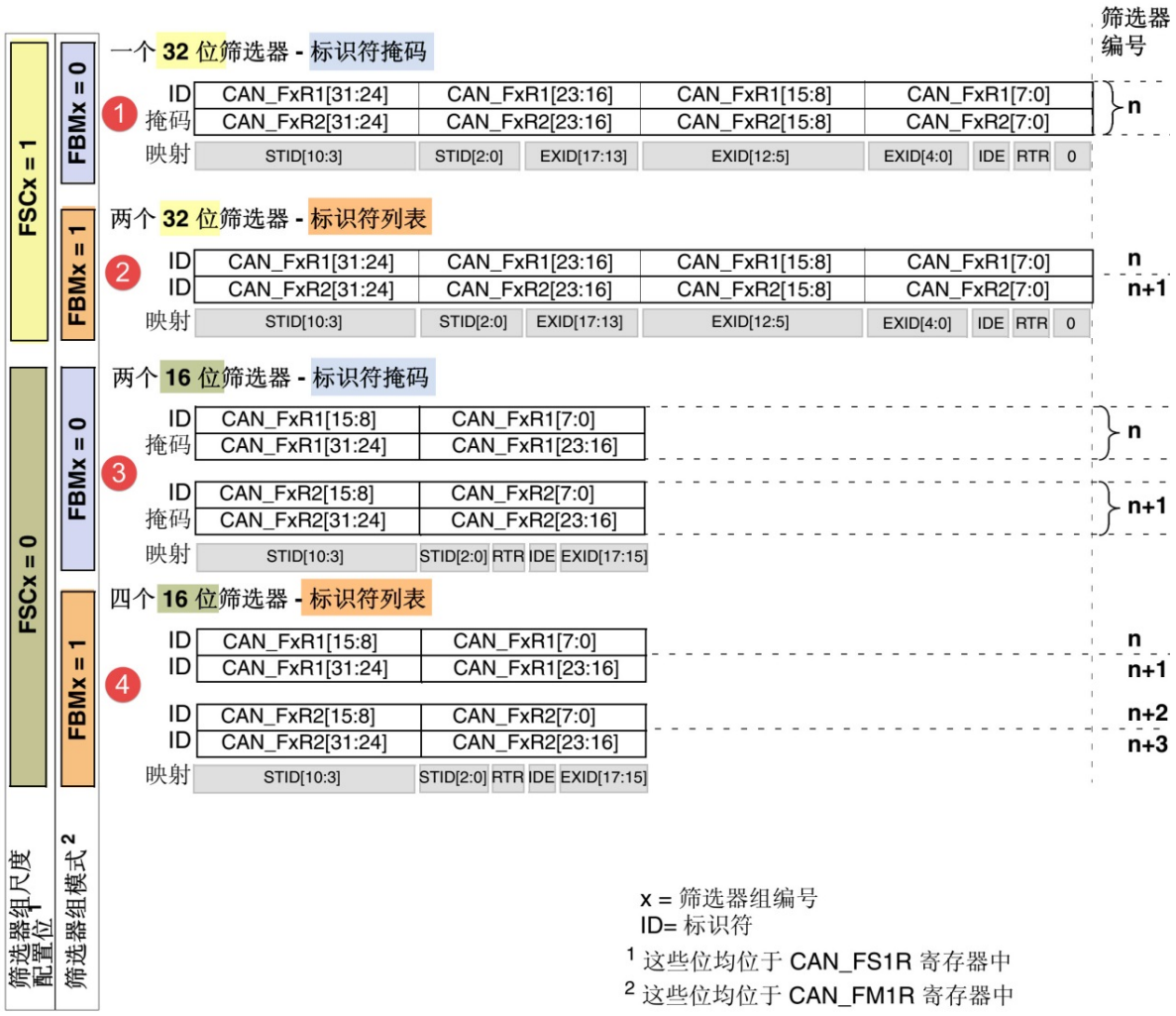
STM32 的 CAN 外设定义的位时序与 CAN 标准时序有一点区别，STM32 只包含 3 段，同步段 SYNC_SEG 长度为 1Tq(只能为 1Tq)，CAN 标准时序中的 PTS 段和 PSB1 合并为时间段 1(范围为 1-16Tq)，CAN 标准时序中的 PSB2 段对应时间段 2(范围为 1-8Tq)，采样点位于 BS1 及 BS2 段的交界处

当知道 CAN 的工作时钟频率、BS1 和 BS2 的时间时，即可计算出 CAN 的波特率

波特率=1/正常的位时间=1/(1xTq+TBS1+TBS2)=1/n*Tq，n 为正常的位时间 Tq 的总数

也可用频率分频的思路，使用公式

波特率= Tq*(1+BS1+BS2)=APB 总线频率/分频系数/(1+BS1+BS2)



筛选器是由两个 32 位的寄存器组成，这两个寄存器可以被配置为两个 32 位长度筛选器或者 4 个 16 位筛选器，筛选器还能选择掩码模式还是列表模式，因此筛选器可以配置为 4 种模式

1 个 32 位筛选器——标识符掩码模式：寄存器 1 存储一个 32 位 ID，这个 32 位的 ID 与 11 位标准 ID[STID[10:0]]、18 位扩展 ID[EXID[17:0]]、IDE 位、RTR 位的位置对应关系如上图。寄存器 2 存储一个 32 位的掩码，如果掩码为 1，则表示接收的报文 ID 必须与寄存器 1 中 ID 的对应位一致

2 个 32 位筛选器——标识符列表模式：两个寄存器各存储一个 ID，只有跟这两个 ID 一致的帧才能够通过筛选

2 个 16 位筛选器——标识符掩码模式：寄存器 1 的高 16 位组成 ID，低 16 位组成掩码，寄存器 2 同样，这种只能筛选标准 ID 部分的标识符

4 个 16 位筛选器——标识符列表模式：寄存器 1 与 2 各存 2 个 ID，一共表示 4 个 ID

用任意单片机选取任意一个 CAN 接口，CAN 的 RX 和 TX 做数据输入脚和数据输出脚
数据输入脚和数据输出脚分别接到 CAN 收发器模块的 RXD 和 TXD 脚

1.选定好 CAN 接口，CAN 的 RX 与 CAN 模块的 RXD 脚相连，CAN 的 TX 与 CAN 模块的 TXD 脚相连

2.初始化 CAN 的 RX 脚即 RXD 脚，重点配置为上拉输入模式，CAN 的 TX 脚即 TXD 脚，重点配置为复用推挽输出模式

3.初始化 CAN，配置工作模式，设置适当的波特率，设置中断优先级，使能 CAN 接收中断

4.配置 CAN 筛选器以过滤不必要的报文

5.创建 CAN 报文，发送结构体填入要发送的报文的头部信息和数据

6.调用库函数发送报文

7.编写中断服务函数，从邮箱中读出报文并存入到接收结构体

8.读取接收结构体内的数据

9.每次读取数据后，清除接收结构体接收到的头部信息和数据

更多详细内容可参考芯片数据手册、CAN 入门书和野火 STM32F1、F4 开发板教程 CAN 通讯实验章节